

Đề thi môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Giữa kỳ

ĐỀ THI MÔN: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

THI THỬ - Học kỳ 1 NĂM HỌC 2024

Thời gian: 90 phút

Số trang: 3

--- HƯỚNG DẪN ---

- Thí sinh đọc kỹ đề trước khi làm.
- Không được sử dụng tài liệu.
- Nộp bài sau khi hết giờ.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Về sắp xếp và tìm kiếm, vấn đề nào sau đây là đúng?

- A. QuickSort là thuật toán chia để trị, chọn pivot và phân hoạc
- B. Sắp xếp là bài toán cơ bản: sắp xếp nổi bọt, chèn, chọn có đ
- C. Sắp xếp là bài toán cơ bản: sắp xếp nổi bọt, chèn, chọn có đ
- D. MergeSort là thuật toán ổn định, luôn $O(n \log n)$, thích hợp

Câu 2: Về sắp xếp và tìm kiếm, vấn đề nào sau đây là đúng?

- A. Sắp xếp là bài toán cơ bản: sắp xếp nổi bọt, chèn, chọn có đ
- B. MergeSort là thuật toán ổn định, luôn $O(n \log n)$, thích hợp
- C. QuickSort là thuật toán chia để trị, chọn pivot và phân hoạc
- D. QuickSort là thuật toán chia để trị, chọn pivot và phân hoạc

Câu 3: Về sắp xếp và tìm kiếm, vấn đề nào sau đây là đúng?

- A. Tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân: tìm kiếm nhị phân yêu
- B. MergeSort là thuật toán ổn định, luôn $O(n \log n)$, thích hợp
- C. Sắp xếp là bài toán cơ bản: sắp xếp nổi bọt, chèn, chọn có đ
- D. QuickSort là thuật toán chia để trị, chọn pivot và phân hoạc

Câu 4: Về sắp xếp và tìm kiếm, vấn đề nào sau đây là đúng?

- A. MergeSort là thuật toán ổn định, luôn $O(n \log n)$, thích hợp
- B. MergeSort là thuật toán ổn định, luôn $O(n \log n)$, thích hợp
- C. Sắp xếp là bài toán cơ bản: sắp xếp nổi bọt, chèn, chọn có đ
- D. Tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân: tìm kiếm nhị phân yêu

Câu 5: Về cây và đồ thị, vấn đề nào sau đây là đúng?

- A. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất: Dijkstra, Bellman-Ford, Flo
- B. Cây nhị phân tìm kiếm (BST) bảo toàn thứ tự: khóa của nút tr
- C. Cây là đồ thị liên thông, không có chu trình
- D. Cây cân bằng như AVL và Red-Black đảm bảo chiều cao $O(\log n)$

Câu 6: Về cây và đồ thị, vấn đề nào sau đây là đúng?

- A. Cây là đồ thị liên thông, không có chu trình
- B. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất: Dijkstra, Bellman-Ford, Flo
- C. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất: Dijkstra, Bellman-Ford, Flo
- D. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất: Dijkstra, Bellman-Ford, Flo

Câu 7: Về cây và đồ thị, vấn đề nào sau đây là đúng?

- A. Đồ thị là mô hình tổng quát gồm các đỉnh và cạnh
- B. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất: Dijkstra, Bellman-Ford, Flo
- C. Cây nhị phân tìm kiếm (BST) bảo toàn thứ tự: khóa của nút tr
- D. Cây là đồ thị liên thông, không có chu trình

Câu 8: Về mảng và danh sách, vấn đề nào sau đây là đúng?

- A. Danh sách liên kết là cấu trúc động gồm các nút, mỗi nút chứa
- B. Danh sách liên kết đôi có con trỏ tới cả nút trước và sau, h
- C. Danh sách liên kết đôi có con trỏ tới cả nút trước và sau, h
- D. Hash table cung cấp truy cập $O(1)$ trung bình thông qua hàm b

Câu 9: Về sắp xếp và tìm kiếm, vấn đề nào sau đây là đúng?

- A. Heap sort xây dựng heap nhị phân từ mảng, sau đó lần lượt lá
- B. QuickSort là thuật toán chia để trị, chọn pivot và phân hoạc
- C. MergeSort là thuật toán ổn định, luôn $O(n \log n)$, thích hợp
- D. Heap sort xây dựng heap nhị phân từ mảng, sau đó lần lượt lá

Câu 10: Về sắp xếp và tìm kiếm, vấn đề nào sau đây là đúng?

- A. QuickSort là thuật toán chia để trị, chọn pivot và phân hoạc
- B. QuickSort là thuật toán chia để trị, chọn pivot và phân hoạc
- C. MergeSort là thuật toán ổn định, luôn $O(n \log n)$, thích hợp
- D. Sắp xếp là bài toán cơ bản: sắp xếp nổi bọt, chèn, chọn có đ

PHẦN II: ĐÚNG/SAI (2 điểm)

Câu 1: Mảng là cấu trúc dữ liệu cơ bản lưu trữ các phần tử cùng kiểu trong một khối bộ nhớ liên tục? (Đúng/Sai)

Câu 2: Cây là đồ thị liên thông, không có chu trình? (Đúng/Sai)

Câu 3: Mảng là cấu trúc dữ liệu cơ bản lưu trữ các phần tử cùng kiểu trong một khối bộ nhớ liên tục? (Đúng/Sai)

Câu 4: Sắp xếp là bài toán cơ bản: sắp xếp nổi bọt, chèn, chọn có độ phức tạp $O(n^2)$? (Đúng/Sai)

Câu 5: QuickSort là thuật toán chia để trị, chọn pivot và phân hoạch dãy? (Đúng/Sai)

PHẦN III: TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: Trình bày ngắn gọn về cây và đồ thị.

Câu 2: Trình bày ngắn gọn về sắp xếp và tìm kiếm.

Câu 3: Trình bày ngắn gọn về mảng và danh sách.